평면분해와 매뉴얼 그래프

교재 개정판 (학부 3학년 대상). 증명이 완결된 내용만 싣는다. 증명 없이 쓰는 것은 고전 결과의 인용 (I), (II)뿐이며, 그 밖에 "평면 그래프"와 "마이너"는 표준 용어로 정의 없이 쓴다.

머리말: 이 책의 원칙과 규약

1. 모든 정의는 대상의 집합을 명시한다. 모든 명제는 증명을 갖는다.
2. 그래프 규약. 그래프 $G = (V, E)$는 순서쌍이다. 여기서 V는 유한 집합이고 $E \subseteq \binom{V}{2}$이다. 두 그래프 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$가 같다는 것은 $V = V'$이고 $E = E'$인 것이다. 두 그래프가 동형이라는 것은 전단사 $f : V \to V'$가 존재하여 $\{x, y\} \in E \iff \{f(x), f(y)\} \in E'$인 것이다.
3. 고전 결과 (인용). 이 책이 증명 없이 쓰는 결과는 다음 세 개뿐이다. 모두 표준 사실이다 (예: Diestel, *Graph Theory*).
    - (I) 오일러 부등식. $G = (V, E)$가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이면 $|E| \leq 3|V| - 6$이다. 또 G가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이며 G가 길이 3인 사이클을 갖지 않으면 $|E| \leq 2|V| - 4$이다.
    - (II) 마이너 닫힘. G가 평면 그래프이고 H가 G의 마이너이면 H는 평면 그래프이다.
    - (III) K_4는 평면 그래프이다. 이 사실은 증명 없이 받아들인다.
4. "평면 그래프"와 "마이너"는 표준 용어이며 정의 없이 쓴다. 마이너의 정의는 제3장에서 조작으로 명시하여 쓴다.
5. 이 책은 증명되지 않은 추측을 싣지 않는다.

기호

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- $n \in \mathbb{N}$에 대해 $[n] := \{1, \dots, n\}$.
- 유한 집합 X에 대해 $\binom{X}{2} := \{\{x, y\} : x, y \in X,\ x \neq y\}$. 즉 X의 서로 다른 두 원소로 이루어진 비순서쌍 전체의 집합이다.
- 집합 X의 원소 개수는 $|X|$로 쓴다. $\varnothing$은 공집합이다.
- $\sqcup$는 서로소 합집합을 뜻한다. 즉 $A \sqcup B$라고 쓰면 $A \cap B = \varnothing$이 성립한다.

제1장 평면분해

정의 1.1 (평면분해)

$G = (V, E)$를 그래프라 하자. 그래프들의 순서쌍 $(P_1, \dots, P_n)$ ($n \in \mathbb{N}$, $P_k = (V(P_k), E(P_k))$)이 G의 평면분해라는 것은 다음 두 조건이 성립하는 것이다.

- (D1) 각 $k \in [n]$에 대해 P_k는 평면 그래프이다.

- (D2) 등식 $G = P_1 + \cdots + P_n$이 성립한다. 여기서 두 그래프의 합은 $(V(P_1), E(P_1)) + (V(P_2), E(P_2)) := (V(P_1) \cup V(P_2),\ E(P_1) \cup E(P_2))$이고, 세 개 이상의 합은 차례로 정의한다. 즉 $V = V(P_1) \cup \cdots \cup V_n$이고 $E = E(P_1) \cup \cdots \cup E_n$이다.

등식 (D2)에서 $V(P_k) \subseteq V$, $E(P_k) \subseteq E$가 따른다. 여기서 $V(P_k)$는 조각 P_k의 점집합, $E(P_k)$는 조각 P_k의 변집합이다. 또 P_k의 점과 변은 G의 점과 변이므로 $E(P_k) \subseteq \binom{V(P_k)}{2}$이다. 평면분해를 이렇게 등식으로 지칭하는 것이 이 책의 정의이다. 따라서 평면분해는 "$G = P_1 + \cdots + P_n$을 만족하는 평면 그래프들의 순서쌍"이다.

각 P_k를 평면분해의 조각이라 한다. 두 조각은 점이나 변을 공유할 수 있다. 즉 $k \neq l$에 대해 $V(P_k) \cap V(P_l) \neq \varnothing$이거나 $E(P_k) \cap E(P_l) \neq \varnothing$일 수 있다. 같은 그래프가 두 번 나와도 순서쌍에서는 서로 다른 두 조각이다.

예 1.2 (자명 분해)

$G = (V, E)$가 평면 그래프이면 $n = 1$, $P_1 = (V, E)$로 두면 (P_1)은 G의 평면분해이다. 역으로, $n = 1$인 평면분해 (P_1)이 존재하면 (D2)에 의해 $V(P_1) = V$, $E(P_1) = E$이므로 $P_1 = G$이고 G는 평면 그래프이다.

예 1.3 (정사각형 두 장으로 만든 K_4)

$V = \{0, 1, 2, 3\}$, $E = \binom{V}{2}$인 그래프를 K_4라 하자. 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1 = (V, E(P_1))$, $E(P_1) = \big\{\{0,1\}, \{1,3\}, \{3,2\}, \{2,0\}\big\}$.
- $P_2 = (V, E(P_2))$, $E(P_2) = \big\{\{0,3\}, \{3,1\}, \{1,2\}, \{2,0\}\big\}$.

검증. $P_1 = (V, E(P_1))$, $P_2 = (V, E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1) = V(P_2) = V$. (D2): $E(P_1) \cup E(P_2) = \{\{0,1\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{0,2\}, \{0,3\}, \{1,2\}\} = \binom{V}{2} = E$. (D1): P_1은 사이클 0-1-3-2-0이고 P_2는 사이클 0-3-1-2-0이다. 길이 n의 사이클은 평면 그래프이다 (보조명제 1.4). 따라서 $\mathcal{D}$는 K_4의 평면분해이다. 또 $E(P_1) \cap E(P_2) = \big\{\{1,3\}, \{0,2\}\big\}$이다.

보조명제 1.4 (사이클의 평면성)

$n \geq 3$이면 $C_n = (\{c_1, \ldots, c_n\},\ \{\{c_1, c_2\}, \ldots, \{c_{n-1}, c_n\}, \{c_n, c_1\}\})$은 평면 그래프이다.

증명. $p_j := (\cos(2\pi j/n), \sin(2\pi j/n))$ $(j = 1, \ldots, n,$ 지표는 $\bmod n)$로 두고 $c_j \mapsto p_j$로 놓는다. 변 $\{c_j, c_{j+1}\}$는 선분 $\overline{p_j p_{j+1}}$로 그린다. 두 변 $e = \{c_j, c_{j+1}\}$, $f = \{c_k, c_{k+1}\}$가 서로 다르다고 하자.

- (a) e와 f가 끝점을 공유하면, 두 선분은 공통 끝점에서 만나고 다른 점에서는 만나지 않는다. 두 선분이 한 직선 위에 있으면 세 점 p_j, p_{j+1}, p_k가 한 직선 위에 있게 되는데, 단위원 위의 세 서로 다른 점은 한 직선 위에 있지 않으므로 이것은 불가능하다.
- (b) e, f가 끝점을 공유하지 않으면 $p_j, p_{j+1}, p_k, p_{k+1}$는 서로 다른 네 점이다. 직선 L을 p_j와 p_{j+1}을 지나는 직선으로 잡는다. 단위원과 L의 교점은 p_j, p_{j+1}뿐이므로, 원의 두 열린 호 A_1, A_2 (끝점 p_j, p_{j+1}) 위의 점들은 L의 서로 다른 열린 반평면에 들어간다. 이때 p_k, p_{k+1}은 같은 열린 호에 있다. 실제로 $\{j, j+1\}$은 원 위에서 이웃하므로, p_j와 p_{j+1}을 잇는 짧은 호에는 $\{p_1, \ldots, p_n\}$의 점이 없다. 따라서 p_k, p_{k+1}은 짧은 호가 아닌 같은 호 A 위에 있고, 두 점은 L의 같은 열린 반평면에 있다. 선분 $\overline{p_k p_{k+1}}$는 그 반평면 안에 있으므로 L과 만나지 않는다. 따라서 $\overline{p_j p_{j+1}} \cap \overline{p_k p_{k+1}} = \varnothing$이다.

(a), (b)에 의해 서로 다른 두 변의 선분은 공통 끝점 외에서 만나지 않는다. 따라서 그림은 평면 그림이다. □

예 1.5 (두 오각형으로 만든 K_5)

$V=\{0,1,2,3,4\}$, $E=\binom{V}{2}$인 그래프를 K_5라 하자. 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1=(V,E(P_1))$, $E(P_1)=\big\{\{0,1\},\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{0,4\}\big\}$. 사이클 0-1-2-3-4-0이다.
- $P_2=(V,E(P_2))$, $E(P_2)=\big\{\{0,2\},\{2,4\},\{4,1\},\{1,3\},\{0,3\}\big\}$. 사이클 0-2-4-1-3-0이다.

검증. $P_1=(V,E(P_1))$, $P_2=(V,E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1)=V(P_2)=V$. (D2): $E(P_1)\cup E(P_2)=\binom{V}{2}$이다 (열 개의 쌍을 전부 세면 된다). (D1): 두 조각은 길이 5인 사이클이므로 보조명제 1.4에 의해 평면 그래프이다. $E(P_1)\cap E(P_2)=\varnothing$이다. 따라서 $\mathcal{D}$는 K_5의 평면분해이다.

제2장 복사점과 매뉴얼 그래프

이 장에서는 그래프 $G=(V,E)$와 G의 평면분해 $\mathcal{D}=(P_1,\dots,P_n)$를 고정한다.

정의 2.1 (복사점)

- $V_0:=\{(v,k)\in V\times[n]:\ v\in V(P_k)\}$. 원소 (v,k)를 v의 복사점이라 한다.
- $E_{00}:=\big\{\{(u,k),(v,k)\}:\ k\in[n],\ \{u,v\}\in E(P_k)\big\}$.
- 사상 $\varphi:V_0\to V$를 $\varphi(v,k):=v$로 정의한다.
- 각 $v\in V$에 대해 $C(v):=\varphi^{-1}(v)=\{(v,k)\in V_0:\ v\in V(P_k)\}$.

보조명제 2.2 (복사점의 기본 성질)

1. $E_{00}\subseteq\binom{V_0}{2}$이다.
2. 각 $v\in V$에 대해 $C(v)\neq\varnothing$이고, $v\neq v'$이면 $C(v)\cap C(v')=\varnothing$이며, $V_0=\bigsqcup_{v\in V}C(v)$이다.
3. $\{x,y\}\in E_{00}$이면 $\varphi(x)\neq\varphi(y)$이고 $\{\varphi(x),\varphi(y)\}\in E$이다.
4. $\{x,y\}\in E_{00}$이면 $x=(u,k)$, $y=(v,k)$를 만족하는 $k\in[n]$와 $u,v\in V$가 있다.

증명. (4)는 정의 2.1에서 바로 나온다.

(1) $\{x,y\}\in E_{00}$이면 (4)에 의해 $x=(u,k)$, $y=(v,k)$이고 $\{u,v\}\in E(P_k)$이다. $E(P_k)\subseteq\binom{V(P_k)}{2}$이므로 $u\neq v$이다. 따라서 $x\neq y$이고 $\{x,y\}\in\binom{V_0}{2}$이다.

(2) $v\in V$에 대해 (D2)에 의해 $v\in V(P_k)$인 k가 있으므로 $(v,k)\in C(v)$이고 $C(v)\neq\varnothing$이다. φ는 함수이므로 $\varphi^{-1}(v)$와 $\varphi^{-1}(v')$는 $v\neq v'$이면 서로소이다. $V_0=\bigcup_{v\in V}\varphi^{-1}(v)$는 정의에서 나온다.

(3) (4)에 의해 $x=(u,k)$, $y=(v,k)$, $\{u,v\}\in E(P_k)$이다. (1)의 증명에 의해 $u\neq v$이므로 $\varphi(x)=u\neq v=\varphi(y)$이다. (D2)에 의해 $E(P_k)\subseteq E$이므로 $\{u,v\}\in E$이다. □

정의 2.3 (매뉴얼 그래프)

기호 $\star$를 K의 원소가 아닌 한 기호로 고정한다. 다음을 정의한다.

- $V_1 := \{\, w_v := (v, \star) \;:\; v \in V,\ |C(v)| \geq 2 \,\}$. 원소 w_v는 흰 점이라 한다. $\star \notin [n]$이므로 $V_1 \cap V_0 = \varnothing$이다.
- $E_{01} := \big\{ \{x, w_v\} :\ v \in V,\ |C(v)| \geq 2,\ x \in C(v) \big\}$. 각 원소는 V_0의 점 하나와 V_1의 점 하나로 이루어진 비순서쌍이다.
- $v, v' \in V$, $v \neq v'$에 대해 $\mu(\{v, v'\}) := \big|\{k \in [n] :\ \{v, v'\} \in E(P_k)\}\big|$.
- $E_{11} := \big\{ \{w_v, w_{v'}\} :\ v \neq v',\ w_v, w_{v'} \in V_1,\ \mu(\{v, v'\}) \geq 2 \big\}$.

순서쌍 $\mathfrak{M} := (V_0, V_1, E_{00}, E_{01}, E_{11})$를 $\mathcal{D}$에 대한 매뉴얼 그래프라 한다. 그 점집합과 변집합은 다음과 같다.

$$V(\mathfrak{M}) := V_0 \sqcup V_1, \qquad E(\mathfrak{M}) := E_{00} \sqcup E_{01} \sqcup E_{11}.$$

이 합집합들이 서로소인 이유는 다음과 같다. $V_0 \cap V_1 = \varnothing$이다. E_{00}의 원소는 V_0의 두 점으로, E_{01}의 원소는 V_0의 점과 V_1의 점으로, E_{11}의 원소는 V_1의 두 점으로 이루어진다. 따라서 세 집합의 원소는 같을 수 없다.

보조명제 2.4 (끝점의 성질). $\{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$이면 $v \neq v'$, $\{v, v'\} \in E$, $|C(v)| \geq 2$, $|C(v')| \geq 2$이다. 따라서 $w_v, w_{v'} \in V_1$이다.

증명. 정의 2.3에 의해 $\{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$이면 $v \neq v'$이고 $\mu(\{v, v'\}) \geq 2$이다. $\mu(\{v, v'\}) \geq 2$이면 $\{v, v'\} \in E(P_k)$인 k가 적어도 두 개 있다. (D2)에 의해 $\{v, v'\} \in E$이다. $\{v, v'\} \in E(P_k)$이면 $v, v' \in V(P_k)$이므로 $(v, k) \in C(v)$, $(v', k) \in C(v')$이다. 서로 다른 두 k에 대해 이것이 성립하므로 $|C(v)| \geq 2$, $|C(v')| \geq 2$이다. 정의 2.3에 의해 $w_v, w_{v'} \in V_1$이다. □

증명. $\mu(\{v, v'\}) \geq 2$이면 $\{v, v'\} \in E(P_k)$인 $k \in [n]$가 적어도 두 개 있다. (D2)에 의해 $\{v, v'\} \in E$이다. 또 $\{v, v'\} \in E(P_k)$이면 $v, v' \in V(P_k)$이므로 $(v, k) \in C(v)$, $(v', k) \in C(v')$이다. 두 k가 있으므로 $|C(v)| \geq 2$, $|C(v')| \geq 2$이다. □

$\mathfrak{M}^{-1} := (V_0 \sqcup V_1,\ E_{00} \sqcup E_{01})$를 $\mathfrak{M}$의 Compression라 한다. 이것은 $\mathfrak{M}$의 부분그래프이다.

명제 2.5 (매뉴얼 그래프의 기본 성질)

$\mathfrak{M}$에 대해 $N(w) := \{x \in V_0 :\ \{x, w\} \in E_{01}\}$ $(w \in V_1)$로 두면 다음이 성립한다.

1. (M1) 모든 $w \in V_1$에 대해 $|N(w)| \geq 2$.
2. (M2) 모든 $x \in V_0$에 대해 $x \in N(w)$인 $w \in V_1$는 많아야 하나이다.
3. (M3) 모든 $w \in V_1$와 모든 $x, y \in N(w)$ $(x \neq y)$에 대해 $\{x, y\} \notin E_{00}$.
4. 모든 $v \in V$ 중 $|C(v)| \geq 2$인 것에 대해 $N(w_v) = C(v)$이다.

증명. (4) $N(w_v) = \{x : \{x, w_v\} \in E_{01}\} = C(v)$이다. 정의에서 바로 나온다.

(1) (4)에 의해 $|N(w_v)| = |C(v)| \geq 2$이다.

(2) $x \in N(w) \cap N(w')$라 하자. (4)에 의해 $w = w_v$, $w' = w_{v'}$이고 $x \in C(v) \cap C(v')$이다. 보조명제 2.2 (2)에 의해 $v = v'$이므로 $w = w'$이다.

(3) $x, y \in N(w_v) = C(v)$, $x \neq y$라 하자. $x = (v, k)$, $y = (v, l)$이고 $k \neq l$이다. 만약 $\{x, y\} \in E_{00}$이면 보조명제 2.2 (4)에 의해 $x = (u, m)$, $y = (u', m)$을 만족하는 m이 있다. 그러면 $m = k$이고 $m = l$이므로 $k = l$이다. 이것은 $k \neq l$과 모순이다. 따라서 $\{x, y\} \notin E_{00}$이다. □

제3장 조립과 마이너

정의 3.1 (조립)

$\mathfrak{M}$에 대해 사상 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to V$를 $\rho(x) := \varphi(x)$ $(x \in V_0)$, $\rho(w_v) := v$ $(w_v \in V_1)$로 정의한다. 그래프 $A(\mathfrak{M}) := (V,\ \{\{\rho(a), \rho(b)\} : \{a,b\} \in E(\mathfrak{M}),\ \rho(a) \neq \rho(b)\})$를 $\mathfrak{M}$의 조립이라 한다.

$\rho(a) \neq \rho(b)$를 요구하므로 $A(\mathfrak{M})$의 변은 두 점으로 이루어진 집합이다. 따라서 $A(\mathfrak{M})$은 그래프이다.

정리 3.2 (조립은 G이다)

$A(\mathfrak{M}) = G$이다.

증명. $A(\mathfrak{M})$의 변 집합을 F로 쓴다. $F \subseteq E$와 $E \subseteq F$를 보인다.

($F \subseteq E$) $\{a,b\} \in E(\mathfrak{M})$이고 $\rho(a) \neq \rho(b)$라 하자. 세 경우를 본다.

- $\{a,b\} \in E_{00}$이면 보조명제 2.2 (3)에 의해 $\{\varphi(a), \varphi(b)\} = \{\rho(a), \rho(b)\} \in E$이다.
- $\{a,b\} \in E_{01}$이면 $a \in C(v)$, $b = w_v$ (어떤 v에 대해)이므로 $\rho(a) = v = \rho(b)$이다. 이것은 $\rho(a) \neq \rho(b)$와 모순이므로 이 경우는 없다.
- $\{a,b\} \in E_{11}$이면 $a = w_v$, $b = w_{v'}$이고 정의 2.3에 의해 $\mu(\{v,v'\}) \geq 2$이다. 보조명제 2.4에 의해 $\{v,v'\} = \{\rho(a), \rho(b)\} \in E$이다.

($E \subseteq F$) $\{u,v\} \in E$라 하자. (D2)에 의해 $\{u,v\} \in E(P_k)$인 k가 있다. 그러면 $(u,k), (v,k) \in V_0$이고 $\{(u,k),(v,k)\} \in E_{00}$이다. $\rho((u,k)) = u \neq v = \rho((v,k))$이므로 $\{u,v\} \in F$이다.

따라서 $F = E$이고 $A(\mathfrak{M}) = G$이다. $\square$

정의 3.3 (점 삭제, 간선 삭제, 간선 수축, 마이너)

그래프 $X = (V_X, E_X)$에 대해 다음을 정의한다.

- 점 $x \in V_X$의 삭제: $X - x := (V_X \setminus \{x\},\ \{f \in E_X :\ x \notin f\})$.
- 변 $e \in E_X$의 삭제: $X - e := (V_X,\ E_X \setminus \{e\})$.
- $\varnothing \neq T \subseteq V_X$와 기호 $z \notin V_X$에 대해 함수 $\rho_T : V_X \to (V_X \setminus T) \sqcup \{z\}$를 $\rho_T(x) := z$ $(x \in T)$, $\rho_T(x) := x$ $(x \notin T)$로 정의하고,

  $$X/T := \big((V_X \setminus T) \sqcup \{z\},\ \{\{\rho_T(a), \rho_T(b)\} : \{a,b\} \in E_X,\ \rho_T(a) \neq \rho_T(b)\}\big).$$

  $T = \{a,b\}$, $\{a,b\} \in E_X$이면 X/T를 변 $\{a,b\}$의 수축이라 하고 $X/\{a,b\}$로 쓴다.

그래프 H가 X의 마이너라는 것은 X에 점 삭제, 변 삭제, 변 수축을 유한 번 (순서대로) 적용하여 얻은 그래프가 H와 동형인 것이다. 이것을 $H \preceq X$로 쓴다. 정의에 의해 다음이 성립한다.

- $X \preceq X$ (0번 적용).
- 추이성: $H \preceq X$, $X \preceq Y$이면 $H \preceq Y$ (두 적용열을 이어 붙인다).
- 동형 불변: $H \cong H'$이고 $H \preceq X$이면 $H' \preceq X$ (동형 사상으로 옮긴다).

보조명제 3.4 (연결 집합의 수축)

모든 그래프 $X = (V_X, E_X)$와 모든 $\varnothing \neq T \subseteq V_X$에 대해, $X[T] := (T, \{f \in E_X : f \subseteq T\})$가 연결이면 $X/T \preceq X$이다.

증명. 점 $|T|$에 대한 귀납법으로 증명한다. 명제 $P(m)$은 "$|T| = m$인 모든 그래프 X와 모든 연결 집합 T에 대해 $X/T \preceq X$이다"이다.

$m = 1$이면 $T = \{t\}$이고 ρ_T는 t를 z로 보내는 단사 (점 이름 바꿈)이므로 $X/T \cong X$이다. 따라서 $X/T \preceq X$이다.

$m \geq 2$이고 $P(m-1)$이 성립한다고 가정한다. $X[T]$는 연결이고 점이 두 개 이상이므로, 어떤 변 $e = \{a, b\} \in E_X$가 $a, b \in T$를 만족한다. $X' := X/e$로 두고 z_e를 X/e의 수축점으로 쓴다. $T' := (T \setminus \{a, b\}) \sqcup \{z_e\} \subseteq V_{X'}$로 둔다. 다음을 보인다.

1. $\rho_{T'} \circ \rho_e = \rho_T$ (단 $\rho_e := \rho_{\{a,b\}}$). $x \in T$이면 $\rho_e(x) \in T'$ (왜냐하면 $x \in \{a, b\}$이면 $\rho_e(x) = z_e$, 아니면 $\rho_e(x) = x \in T \setminus \{a, b\}$)이므로 $\rho_{T'}(\rho_e(x)) = z$이다. $x \notin T$이면 $x \notin \{a, b\}$이므로 $\rho_e(x) = x \notin T'$이고 $\rho_{T'}(\rho_e(x)) = x$이다. 두 경우 모두 $\rho_T(x)$와 같다.
2. $X'[T']$는 연결이다. ρ_e는 $X[T]$의 점 집합을 T' 위로 전사적으로 보낸다. $X[T]$의 임의의 두 점은 $X[T]$의 경로로 이어지고, 그 경로의 각 변은 ρ_e에 의해 $X'[T']$의 변 또는 한 점이 되므로 $X'[T']$에서 이어진다. 따라서 $X'[T']$는 연결이다.
3. $X'/T' \cong X/T$ (점 이름을 z_e와 z의 대응으로 바꾸면 점 집합과 변 집합이 일치한다). 점 집합: 두 그래프의 점 집합은 모두 $(V_X \setminus T) \sqcup \{z\}$이다 (수축점 z_e와 z를 같은 기호로 본다). 변 집합: X'/T'의 변은 $\{\rho_{T'}(p), \rho_{T'}(q)\}$ ($\{p, q\} \in E_{X'}$, $\rho_{T'}(p) \neq \rho_{T'}(q)$)이고, $E_{X'} = \{\{\rho_e(a), \rho_e(b)\} : \{a, b\} \in E_X,\ \rho_e(a) \neq \rho_e(b)\}$이다. 따라서 X'/T'의 변 집합은 $\{\{\rho_{T'}\rho_e(a), \rho_{T'}\rho_e(b)\} : \{a, b\} \in E_X,\ \rho_e(a) \neq \rho_e(b),\ \rho_{T'}\rho_e(a) \neq \rho_{T'}\rho_e(b)\}$이다. 이것을 1에 의해 ρ_T로 고치면 $\{\{\rho_T(a), \rho_T(b)\} : \{a, b\} \in E_X,\ \rho_T(a) \neq \rho_T(b)\}$가 된다. 두 번째 조건에서 $\rho_e(a) \neq \rho_e(b)$는 $\{a, b\} \neq e$이거나 $\{a, b\} = e$의 경우를 제외하는데, $\{a, b\} = e$이면 $\rho_T(a) = \rho_T(b) = z$이므로 X/T에서도 제외된다. 따라서 두 변 집합은 같다.

$|T'| = m - 1$이고 $X'[T']$가 연결이므로 $P(m-1)$에 의해 $X'/T' \preceq X'$이다. 정의 3.3에 의해 $X' = X/e \preceq X$이다. 추이성에 의해 $X/T = X'/T' \preceq X$이다. □

정리 3.5 (G는 Compression의 마이너이다)

$G \preceq \mathfrak{M}^{-1}$이다. 또 $\mathfrak{M}^{-1} \preceq \mathfrak{M}$이므로 추이성에 의해 $G \preceq \mathfrak{M}$이다. $\mathfrak{M}^{-1} \preceq \mathfrak{M}$은 $\mathfrak{M}$에서 변 집합 E_{11}의 변들을 삭제하면 $\mathfrak{M}^{-1}$이 되므로 (점 집합은 같다) 성립한다.

증명. $X := \mathfrak{M}^{-1} = (V_0 \sqcup V_1,\ E_{00} \sqcup E_{01})$로 둔다. $\mathcal{V} := \{v \in V : |C(v)| \geq 2\}$로 둔다. 각 $v \in \mathcal{V}$에 대해 $T_v := C(v) \cup \{w_v\}$로 둔다. 다음을 확인한다.

- $X[T_v]$는 연결이다. 정의 2.3과 명제 2.5 (4)에 의해 $N(w_v) = C(v)$이므로 w_v는 $C(v)$의 모든 점과 E_{01}의 변으로 이어져 있다.
- $v \neq v' \in \mathcal{V}$이면 $T_v \cap T_{v'} = \varnothing$이다. $C(v) \cap C(v') = \varnothing$ (보조명제 2.2 (2)), $w_v \neq w_{v'}$ (정의 2.3), $w_v \notin C(v')$ (왜냐하면 $V_1 \cap V_0 = \varnothing$)이다.

$\mathcal{V} = \{v_1, \ldots, v_r\}$로 나열하고 $X_0 := X$, $X_i := X_{i-1}/T_{v_i}$ ($1 \leq i \leq r$)로 둔다. 다음을 i에 대한 귀납으로 보인다: 각 i에 대해 $X_i \preceq X$이고, 모든 $j \geq i+1$에 대해 T_{v_j}는 X_i의 점 집합의 부분집합이며 $X_i[T_{v_j}]$는 연결이다.

$i=0$에서는 $T_{v_j}\subseteq V(X)$이고 $X[T_{v_j}]$는 연결이므로 성립한다. $i-1$에서 성립한다고 하자. T_{v_i}는 $X_{i-1}[T_{v_i}]$에서 연결이므로 보조명제 3.4에 의해 $X_i=X_{i-1}/T_{v_i}\preceq X_{i-1}\preceq X$이다. 또 $j\geq i+1$에 대해 T_{v_j}는 T_{v_i}와 서로소이므로 $\rho_{T_{v_i}}$는 T_{v_j}의 점을 바꾸지 않는다. 따라서 $T_{v_j}\subseteq V(X_i)$이고 $X_i[T_{v_j}]=X_{i-1}[T_{v_j}]$는 연결이다.

그러므로 $X_r\preceq X$이다. X_r의 점 집합은 $\mathcal{V}$의 원소마다 T_v 전체가 한 점 z_v가 된 것과, 나머지 점 $x\in V_0\setminus\bigcup_{v\in\mathcal{V}}C(v)$ (이 x는 $|C(\varphi(x))|=1$인 점이다)로 이루어진다. 여기서 z_v를 v와, x를 $\varphi(x)$와 동일시하면 X_r의 점 집합은 V와 일대일이다. 이 동일시 아래 X_r의 변 집합은 $\{\{\rho(a),\rho(b)\}:\{a,b\}\in E_{00}\cup E_{01},\ \rho(a)\neq\rho(b)\}$와 같다. E_{01}의 변은 ρ에 의해 한 점으로 줄어드므로 제외되고, 따라서 변 집합은 $\{\{\rho(a),\rho(b)\}:\{a,b\}\in E_{00},\ \rho(a)\neq\rho(b)\}$이다. 정리 3.2의 증명 ($F\subseteq E$와 $E\subseteq F$)에 의해 이것은 E와 같다. 따라서 $X_r\cong G$이고, 동형 불변성에 의해 $G\preceq X$이다. □

제4장 자명 분해와 두 조각 분해

명제 4.1 (자명 분해의 매뉴얼 그래프)

$G=(V,E)$가 평면 그래프이고 $\mathcal{D}=(P_1)$, $P_1=(V,E)$라 하자. 이때 $\mathcal{D}$는 G의 평면분해이고 $V_1=\varnothing$, $E_{01}=\varnothing$, $E_{11}=\varnothing$이다. 또 $V_0=\{(v,1):v\in V\}$이고 $E_{00}=\{\{(u,1),(v,1)\}:\{u,v\}\in E\}$이다.

증명. 평면분해 조건은 예 1.2에서 나온다. $n=1$이므로 $|C(v)|=1$이 모든 v에 대해 성립한다. 따라서 $V_1=\varnothing$이고 $E_{01}=\varnothing$이다. $\mu(\{v,v'\})\leq n=1<2$이므로 $E_{11}=\varnothing$이다. V_0와 E_{00}의 식은 정의 2.1에서 나온다. □

명제 4.2 (두 조각 분해)

V를 유한 집합이라 하고, $E(P_1),E(P_2)\subseteq\binom{V}{2}$, $E:=E(P_1)\cup E(P_2)$라 하자. $P_1:=(V,E(P_1))$, $P_2:=(V,E(P_2))$가 평면 그래프이면 $G:=(V,E)$의 평면분해 $\mathcal{D}:=(P_1,P_2)$ ($n=2$)가 존재하고, 다음이 성립한다.

1. $V_1=\{w_v:\ v\in V\}$이다. 모든 v에 대해 $C(v)=\{(v,1),(v,2)\}$이다.
2. $E_{11}=\big\{\{w_u,w_v\}:\ u\neq v,\ \{u,v\}\in E(P_1)\cap E(P_2)\big\}$이다.

증명. $P_1=(V,E(P_1))$, $P_2=(V,E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1)=V(P_2)=V$이다. (D1)은 가정이다. (D2)은 $E=E(P_1)\cup E(P_2)$와 $V(P_1)=V(P_2)=V$에서 나온다. 이제 $C(v)=\{(v,1),(v,2)\}$이므로 $|C(v)|=2$이고 $V_1=\{w_v:v\in V\}$이다. $\mu(\{u,v\})=|\{k\in\{1,2\}:\{u,v\}\in E(P_k)\}|$이므로 $\mu\geq2$는 $\{u,v\}\in E(P_1)\cap E(P_2)$와 같다. 정의 2.3에 의해 (2)가 나온다. □

제5장 비자명성 조건 (N)

개요. 조건 (N)은 평면분해 중 조각이 두 개 이상이고 각 조각이 세 점 이상이며 어떤 조각도 G의 변 전체를 갖지 않는 것을 고른다. 이 장은 이 조건이 평면분해에서 어떤 분해를 제외하는지 보이고, 예를 든다. 이후 장의 정리들은 이 조건을 쓰지 않는다.

이 장에서 $(P_1,\dots,P_n)$은 정의 1.1의 평면분해이고, $P_k=(V(P_k),E(P_k))$, $V(P_k)$, $E(P_k)$는 정의 1.1과 같다. 즉 $V(P_k)$는 k번째 조각의 점집합, $E(P_k)$는 k번째 조각의 변집합이다.

정의 5.1 (조건 (N))

$G=(V,E)$의 평면분해 $\mathcal{D}=(P_1,\dots,P_n)$가 조건 (N)을 만족한다는 것은 다음 세 조건이 성립하는 것이다.

- (N1) $|K|\geq 2$.
- (N2) 모든 $k\in[n]$에 대해 $|V(P_k)|\geq 3$.
- (N3) 모든 $k\in[n]$에 대해 $E(P_k)\neq E$.

(N3)에서 $E(P_k)\subseteq E$ ((D2))이므로 $E(P_k)\neq E$는 $E(P_k)\subsetneq E$와 같다.

명제 5.2 (점이 세 개 미만이면 (N)을 만족하는 분해가 없다)

$|V|\leq 2$인 그래프 $G=(V,E)$는 조건 (N)을 만족하는 평면분해를 갖지 않는다.

증명. $\mathcal{D}$가 (N)을 만족한다고 가정하자. (N1)에 의해 $n\geq 1$이므로 $k\in[n]$를 택할 수 있다. (N2)에 의해 $|V(P_k)|\geq 3$이다. (D2)에 의해 $V(P_k)\subseteq V$이므로 $|V|\geq 3$이다. 이것은 $|V|\leq 2$와 모순이다. $\square$

예 5.3 (K_3의 (N) 분해)

$V=\{a,b,c\}$, $E=\big\{\{a,b\},\{b,c\},\{a,c\}\big\}$인 그래프를 K_3라 하자. 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1=(V,E(P_1))$, $E(P_1)=\big\{\{a,b\},\{b,c\}\big\}$.
- $P_2=(V,E(P_2))$, $E(P_2)=\big\{\{a,c\},\{b,c\}\big\}$.

검증. $P_1=(V,E(P_1))$, $P_2=(V,E(P_2))$로 정의했으므로 $V(P_1)=V(P_2)=V$. (D2): $E(P_1)\cup E(P_2)=E$. (D1): P_1은 길이 2인 경로 a-b-c이고 P_2는 경로 a-c-b이다. C_3는 보조명제 1.4에 의해 평면 그래프이고, 두 경로는 C_3의 부분그래프이다. 부분그래프의 평면성은 그림을 제한하여 얻는다. 따라서 두 경로는 평면 그래프이다. (N1): $n=2$. (N2): $|V(P_k)|=3$. (N3): $E(P_1)\neq E$ (왜냐하면 $\{a,c\}\notin E(P_1)$)이고 $E(P_2)\neq E$ (왜냐하면 $\{a,b\}\notin E(P_2)$). 따라서 (N)을 만족한다.

명제 5.4 (K_3의 변별 분해는 (N2)를 만족하지 않는다)

K_3의 세 변 $\{a,b\}$, $\{b,c\}$, $\{a,c\}$ 각각을 조각으로 하는 평면분해 (각 조각의 점집합은 두 점이다)는 (N2)를 만족하지 않는다.

증명. 각 조각 P_k의 점집합 $V(P_k)$는 두 점이므로 $|V(P_k)|=2<3$이다. $\square$

예 5.5 (K_5의 (N) 분해)

예 1.5의 분해 (P_1,P_2)는 (N)을 만족한다. (N1): $n=2$. (N2): $|V(P_1)|=|V(P_2)|=5\geq 3$. (N3): $|E(P_1)|=|E(P_2)|=5<10=|E(K_5)|$이므로 $E(P_1)\neq E$, $E(P_2)\neq E$.

제6장 평면성과 마이너

정리 6.1 (Compression가 평면이면 G는 평면이다)

$\mathcal{D}$가 G의 평면분해이고 $\mathfrak{M}^{-1}$가 평면 그래프이면 G는 평면 그래프이다.

증명. 정리 3.5에 의해 $G\preceq \mathfrak{M}^{-1}$이다. (II)에 의해 G는 평면 그래프이다. $\square$

예 6.2 (역은 성립하지 않는다)

예 1.3의 분해 $\mathcal{D} = (P_1, P_2)$를 생각하자. $G = K_4$는 평면 그래프이다 ((III)). 그러나 $\mathfrak{M}^{-1}$는 평면 그래프가 아니다. 증명은 다음과 같다.

예 1.3에서 $V(P_1) = V(P_2) = V = \{0,1,2,3\}$이므로 명제 4.2에 의해 $V_1 = \{w_0, w_1, w_2, w_3\}$, $C(v) = \{(v,1),(v,2)\}$이다. E_{00}의 변은 $\{(u,k),(v,k)\}$ ($\{u,v\} \in E(P_k)$)이다. 다음 여섯 점을 정한다.

- $A_1 := (1,1)$, $A_2 := (2,2)$, $A_3 := (3,2)$.
- $B_1 := (0,2)$, $B_2 := (1,2)$, $B_3 := (3,1)$.

다음 아홉 경로 $R_1, \dots, R_9$를 정한다. 각 경로의 내부 점은 $\{A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3\}$에 속하지 않는다. 각 변이 $\mathfrak{M}^{-1}$의 변임을 괄호에 적는다.

경로	점열	각 변의 근거
R_1: A_1–B_1	$(1,1)$, $(0,1)$, w_0, $(0,2)$	$\{(1,1),(0,1)\} \in E_{00}$ (는 $\{1,0\} \in E(P_1)$), $\{(0,1),w_0\} \in E_{01}$, $\{w_0,(0,2)\} \in E_{01}$
R_2: A_1–B_2	$(1,1)$, w_1, $(1,2)$	$\{(1,1),w_1\} \in E_{01}$, $\{w_1,(1,2)\} \in E_{01}$
R_3: A_1–B_3	$(1,1)$, $(3,1)$	$\{(1,1),(3,1)\} \in E_{00}$ (는 $\{1,3\} \in E(P_1)$)
R_4: A_2–B_1	$(2,2)$, $(0,2)$	$\{(2,2),(0,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{2,0\} \in E(P_2)$)
R_5: A_2–B_2	$(2,2)$, $(1,2)$	$\{(2,2),(1,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{2,1\} \in E(P_2)$)
R_6: A_2–B_3	$(2,2)$, w_2, $(2,1)$, $(3,1)$	$\{(2,2),w_2\} \in E_{01}$, $\{w_2,(2,1)\} \in E_{01}$, $\{(2,1),(3,1)\} \in E_{00}$ (는 $\{2,3\} \in E(P_1)$)
R_7: A_3–B_1	$(3,2)$, $(0,2)$	$\{(3,2),(0,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{3,0\} \in E(P_2)$)
R_8: A_3–B_2	$(3,2)$, $(1,2)$	$\{(3,2),(1,2)\} \in E_{00}$ (는 $\{3,1\} \in E(P_2)$)
R_9: A_3–B_3	$(3,2)$, w_3, $(3,1)$	$\{(3,2),w_3\} \in E_{01}$, $\{w_3,(3,1)\} \in E_{01}$

H를 아홉 경로 $R_1, \dots, R_9$의 합집합으로 정의한다. 내부 점은 $(0,1)$, w_0, w_1, w_2, $(2,1)$, w_3이다. 이들은 서로 다르고 여섯 분기점과도 다르므로 아홉 경로는 내부 점을 공유하지 않는다. 각 경로의 변은 위 표에서 $\mathfrak{M}^{-1}$의 변이므로 $H \subseteq \mathfrak{M}^{-1}$이다.

H에서 $K_{3,3}$ 얻기. 각 i에 대해 경로 R_i의 내부 점 집합을 J_i라 하자. $|J_i|$는 R_1, R_6, R_2, R_9에 대해 $2, 2, 1, 1$이고, 나머지 다섯 경로에 대해 0이다 (표 참조). 아래 방식으로 내부 점을 하나씩 제거한다. 한 내부 점 x를 제거할 때는 x와 인접한 점 y에 대해 변 $\{x,y\}$를 수축한다. 이렇게 하면 x는 y에 합쳐지고, x를 지나던 경로는 한 변 짧아진다. 이 조작은 정의 3.3의 변 수축이다. 내부 점 $(0,1)$, w_0 (경로 R_1), w_1 (R_2), w_2, $(2,1)$ (R_6), w_3 (R_9)은 각각 한 번의 수축으로 없어진다. 내부 점은 모두 여섯 개이고, 경로 R_1, R_6은 내부 점을 두 개씩 가진다. 수축 후 각 경로는 변 하나가 되고, 그 변의 양 끝은 A_i와 B_j이다. 그러면 남는 점은 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$이고, 변은 A_iB_j ($1 \le i, j \le 3$) 아홉 개이다. 이것은 $K_{3,3}$이다. 따라서 $K_{3,3} \preceq H \subseteq \mathfrak{M}^{-1}$이다 (부분그래프는 마이너이고 추이성을 쓴다).

결론. $\mathfrak{M}^{-1}$가 평면 그래프라 가정하자. $K_{3,3} \preceq \mathfrak{M}^{-1}$이므로 (II)에 의해 $K_{3,3}$은 평면 그래프이다. 그러나 $K_{3,3}$은 $|V| = 6$, $|E| = 9$이고 길이 3인 사이클을 갖지 않는다. 실제로 $K_{3,3}$의 두 점집합 $\{a_1,a_2,a_3\}$, $\{b_1,b_2,b_3\}$의 모든 변은 한 집합의 점과 다른 집합의 점을 잇는다. 길이 3인 사이클은 홀수 길이이므로 두 집합을 번갈아 지나는 것이 불가능하다. 따라서 $K_{3,3}$의 모든 사이클은 짝수 길이이고 길이 3인 사이클은 없다. 인용 (I)에 의해 $K_{3,3}$이 평면 그래프라면 $9 \le 2 \cdot 6 - 4 = 8$이어야 하므로 모순이다. 따라서 $\mathfrak{M}^{-1}$은 평면 그래프가 아니다. $\square$

이 예에서 $G = K_4$는 평면이지만 Compression는 평면이 아니다. 따라서 정리 6.1의 역은 성립하지 않는다.

제7장 색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다

개요. 이 장은 색칠수 χ가 마이너 관계에 대해 단조가 아님을 반례 하나로 보인다. 따라서 마이너 관계만으로는 색칠수를 옮길 수 없다는 사실을 기록한다.

정의 7.1 (색칠수)

그래프 $G = (V, E)$의 색칠수는 $\chi(G) := \min\{q \in \mathbb{N} : \text{ 함수 } c : V \to \{1, \dots, q\}\text{가 존재하고 모든 } \{u, v\} \in E\text{에 대해 } c(u) \neq c(v)\}$이다.

명제 7.2 (색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다)

C_4와 C_3를 보조명제 1.4의 그래프로 하자. 즉 C_4는 점 $\{1,2,3,4\}$와 변 $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{1,4\}$, C_3는 점 $\{1,2,3\}$과 변 $\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}$이다. 그러면 $C_3 \preceq C_4$이고 $\chi(C_4) = 2 < 3 = \chi(C_3)$이다.

증명. 수축 $C_4/\{1,4\}$에서 $\rho_{\{1,4\}}$는 $1,4$를 z로, $2,3$은 그대로 보낸다. 변 $\{1,2\} \mapsto \{z,2\}$, $\{2,3\} \mapsto \{2,3\}$, $\{3,4\} \mapsto \{3,z\}$, $\{1,4\}$는 한 점으로 줄어든다. 결과는 점 $\{z,2,3\}$과 변 $\{z,2\},\{2,3\},\{3,z\}$를 가지며 이것은 C_3와 동형이다. 따라서 $C_3 \preceq C_4$이다.

$\chi(C_4)$: 함수 $c(1) = c(3) = 1$, $c(2) = c(4) = 2$는 두 색으로 C_4를 칠한다. 한 색으로는 변이 있는 칠이 불가능하므로 $\chi(C_4) = 2$이다.

$\chi(C_3)$: 세 점이 서로 모두 인접하므로 세 점의 색은 서로 달라야 하고 두 색으로는 불가능하다. 따라서 $\chi(C_3) \geq 3$이고, $c(1) = 1$, $c(2) = 2$, $c(3) = 3$은 세 색으로 칠한다. 따라서 $\chi(C_3) = 3$이다. $\square$

따라서 "$H \preceq X$이면 $\chi(H) \leq \chi(X)$"는 거짓이다. 색칠수는 마이너 단조 불변량이 아니다.

제8장 범주론적 관점

개요. 이 장은 조립을 범주론의 언어로 표현한다. 명제 8.3은 G가 조각들의 교집합 도식의 코리밋임을 말하고, 명제 8.5는 매뉴얼 그래프에서 조립으로 가는 사상을 말한다. 이후 장의 증명은 이 장의 결과를 쓰지 않는다.

정의 8.1 (범주 $\mathbf{RG}$)

$\mathbf{RG}$의 대상은 그래프 $G = (V, E)$이다. 두 대상 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$에 대해 사상 $f : G \to G'$는 함수 $f : V \to V'$로서, 모든 $\{x, y\} \in E$에 대해 $f(x) = f(y)$이거나 $\{f(x), f(y)\} \in E'$인 것이다. 사상의 합성은 함수의 합성이고, 항등 사상은 항등 함수이다.

확인. $f : G \to G'$, $g : G' \to G''$이고 $\{x, y\} \in E$라 하자. $f(x) = f(y)$이면 $gf(x) = gf(y)$이다. $\{f(x), f(y)\} \in E'$이면 g의 조건에 의해 $gf(x) = gf(y)$이거나 $\{gf(x), gf(y)\} \in E''$이다. 따라서 gf는 사상이다. 항등 함수도 사상이다. 결합 법칙은 함수 합성의 결합 법칙에서 나온다. $\square$

정의 8.2 (도식, cocone, 코리밋)

$\mathbf{RG}$의 도식은 대상 집합 $\mathcal{O}$와 두 대상 사이의 사상들의 족 $\mathcal{A}$의 쌍이다. 도식 $\mathcal{S}$의 cocone은 대상 Z와 각 대상 $X \in \mathcal{O}$에 대해 사상 $g_X : X \to Z$의 족 (g_X)로서, $\mathcal{A}$의 임의의 사상 $a : X \to Y$에 대해 $g_Y \circ a = g_X$를 만족하는 것이다. 도식 $\mathcal{S}$의 코리밋은 cocone $(Q, (\iota_X))$로서, 임의의 cocone $(Z, (g_X))$에 대해 $h \circ \iota_X = g_X$ $(X \in \mathcal{O})$를 만족하는 사상 $h : Q \to Z$가 유일하게 존재하는 것이다.

명제 8.3 (조각들의 합집합은 교집합 도식의 코리밋이다)

$G = (V, E)$와 평면분해 $\mathcal{D} = (P_1, \dots, P_n)$를 고정한다. 각 $k \neq l$에 대해 $I_{kl} := (V(P_k) \cap V(P_l),\ E(P_k) \cap E(P_l))$로 둔다. 이것은 그래프이다: $E(P_k) \cap E(P_l) \subseteq \binom{V(P_k) \cap V(P_l)}{2}$이다. 도식 $\mathcal{S}$는 대상 $\{P_k\}_{k \in [n]} \cup \{I_{kl}\}_{k \neq l}$과, 포함으로 이루어진 사상 $I_{kl} \to P_k$, $I_{kl} \to P_l$을 갖는다. 포함은 점에 대해 항등이고 변을 보존하므로 정의 8.1의 사상이다. 각 $k \neq l$에 대해 포함 $\iota_{kl} : I_{kl} \to G$를 둔다. 이것도 정의 8.1의 사상이다. 각 k에 대해 포함 $\iota_k : P_k \to G$는 사상이다 ((D2)에 의해 $E(P_k) \subseteq E$). 이때 $(G, (\iota_k)_{k \in [n]})$는 $\mathcal{S}$의 코리밋이다.

증명. 포함 $\iota_{kl} : I_{kl} \to G$ (점은 항등, 변은 포함)을 둔다. $\iota_k : P_k \to G$와 $I_{kl} \to P_k$의 합성은 ι_{kl}이다. 같은 방식으로 $I_{kl} \to P_l$과의 합성도 ι_{kl}이다. 따라서 $(G, (\iota_k))$는 $\mathcal{S}$의 cocone이다.

이제 임의의 cocone $(Z, (g_k)_{k \in [n]}, (g_{kl})_{k \neq l})$를 준다. 여기서 $g_k : P_k \to Z$, $g_{kl} : I_{kl} \to Z$이고 $g_k \circ (I_{kl} \hookrightarrow P_k) = g_{kl} = g_l \circ (I_{kl} \hookrightarrow P_l)$이다. 이 등식은 점에서 $g_k|_{V(P_k)\cap V(P_l)=g_l|_{V(P_k)\cap V(P_l)}$을 뜻한다.

1. 존재. $v \in V$에 대해 $v \in V(P_k)$인 k가 있다 ((D2)). $h(v) := g_k(v)$로 정의한다. 잘 정의되는지 본다. $v \in V(P_k) \cap V(P_l)$이면 점에서의 등식에 의해 $g_k(v) = g_l(v)$이다. $h \circ \iota_k = g_k$는 정의에서 나온다. h가 사상임을 본다. $\{x, y\} \in E$이면 (D2)에 의해 $\{x, y\} \in E(P_k)$인 k가 있다. g_k가 사상이므로 $g_k(x) = g_k(y)$이거나 $\{g_k(x), g_k(y)\} \in E_Z$이다. $h(x) = g_k(x)$, $h(y) = g_k(y)$이므로 h는 사상의 조건을 만족한다.
2. 유일성. $h' : G \to Z$가 $h' \circ \iota_k = g_k$를 만족하면 $v \in V$에 대해 $h'(v) = h'(\iota_k(v)) = g_k(v) = h(v)$이다. 따라서 $h' = h$이다.

□

예 8.4 (E_{11}은 G로부터 정해지지 않는다)

$V = \{u, v\}$, $E = \{\{u, v\}\}$인 $G = K_2$를 생각한다. 두 평면분해를 정의한다.

- $\mathcal{D}_a = (P_1)$, $P_1 = (V, \{\{u, v\}\})$.
- $\mathcal{D}_b = (P_1, P_2)$, $P_1 = P_2 = (V, \{\{u, v\}\})$.

$\mathfrak{M}_a$, $\mathfrak{M}_b$를 각각 $\mathcal{D}_a$, $\mathcal{D}_b$의 매뉴얼 그래프라 하자.

두 분해는 (D2)을 만족한다 (각 조각은 K_2이고 K_2는 평면 그래프이다). 정리 3.2에 의해 $A(\mathfrak{M}_a) = G = A(\mathfrak{M}_b)$이다.

그러나 E_{11}은 다르다. $\mathcal{D}_a$에서는 $\mu(\{u, v\}) = 1$이므로 $E_{11} = \varnothing$이다. $\mathcal{D}_b$에서는 $\mu(\{u, v\}) = 2$이므로 명제 4.2에 의해 $E_{11} = \big\{\{w_u, w_v\}\big\}$이다.

따라서 G가 같아도 $\mathfrak{M}$은 다르다. E_{11}은 G의 함수가 아니다.

명제 8.5 (매뉴얼 그래프에서 조립으로 가는 사상)

$\mathfrak{M}$을 점집합 $V(\mathfrak{M})$과 변집합 $E(\mathfrak{M})$을 갖는 그래프로 보자. 정의 3.1의 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to V$는 $\mathbf{RG}$의 사상 $\rho : \mathfrak{M} \to A(\mathfrak{M})$이다.

증명. $\{a, b\} \in E(\mathfrak{M})$이고 $\rho(a) \neq \rho(b)$라 하자. 정의 3.1에 의해 $\{\rho(a), \rho(b)\}$는 $A(\mathfrak{M})$의 변이다. 따라서 ρ는 사상이다 ($\rho(a) = \rho(b)$인 경우는 정의상 허용된다). $\square$

부록: 기호 목록

기호	뜻과 정의 위치
$G = (V, E)$	그래프 (머리말 규약)
$[n]$	$\{1, \dots, n\}$ (기호 절)
$\mathcal{D} = (P_1, \dots, P_n)$, $P_k = (V(P_k), E(P_k))$	평면분해, 정의 1.1
V_0, E_{00}, φ, $C(v)$	복사점, 정의 2.1
V_1, E_{01}, μ, E_{11}	흰 점 집합, 포트 변, 조각 중복도, 파생 흰 변, 정의 2.3
$\mathfrak{M}$, $\mathfrak{M}^{-1}$	매뉴얼 그래프, Compression, 정의 2.3
ρ, $A(\mathfrak{M})$	조립, 정의 3.1
X/T, $\preceq$	연결 집합 수축과 마이너, 정의 3.3
$\chi(G)$	색칠수, 정의 7.1
$\mathbf{RG}$	반사 그래프의 범주, 정의 8.1